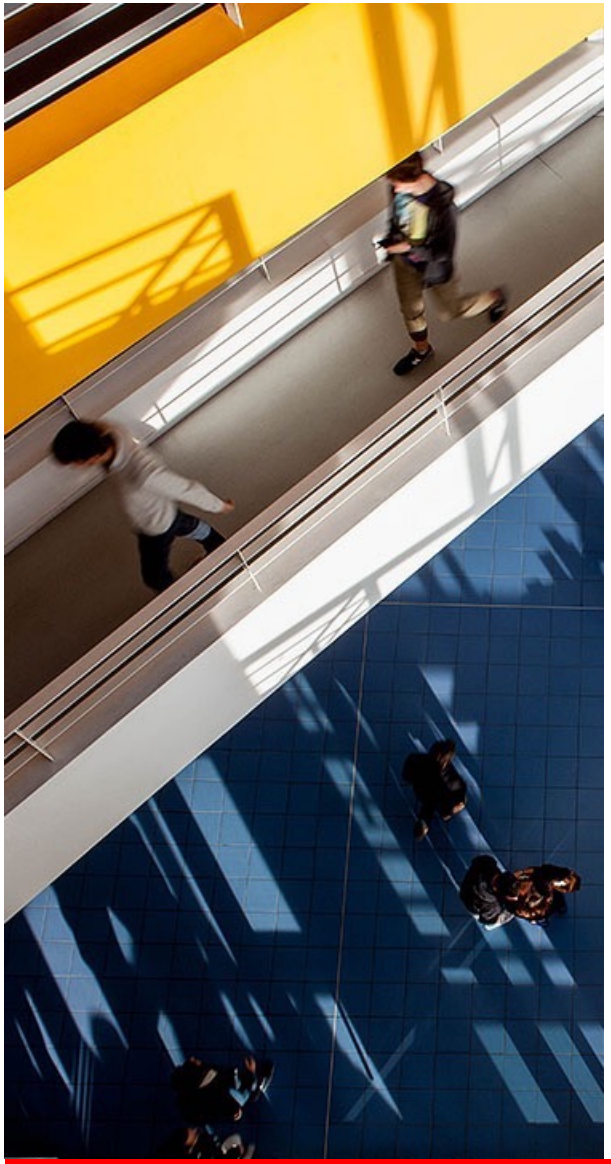


Supervision et régulation de la température d'une habitation

Partie informatique

Pierre-Jean BOUVET

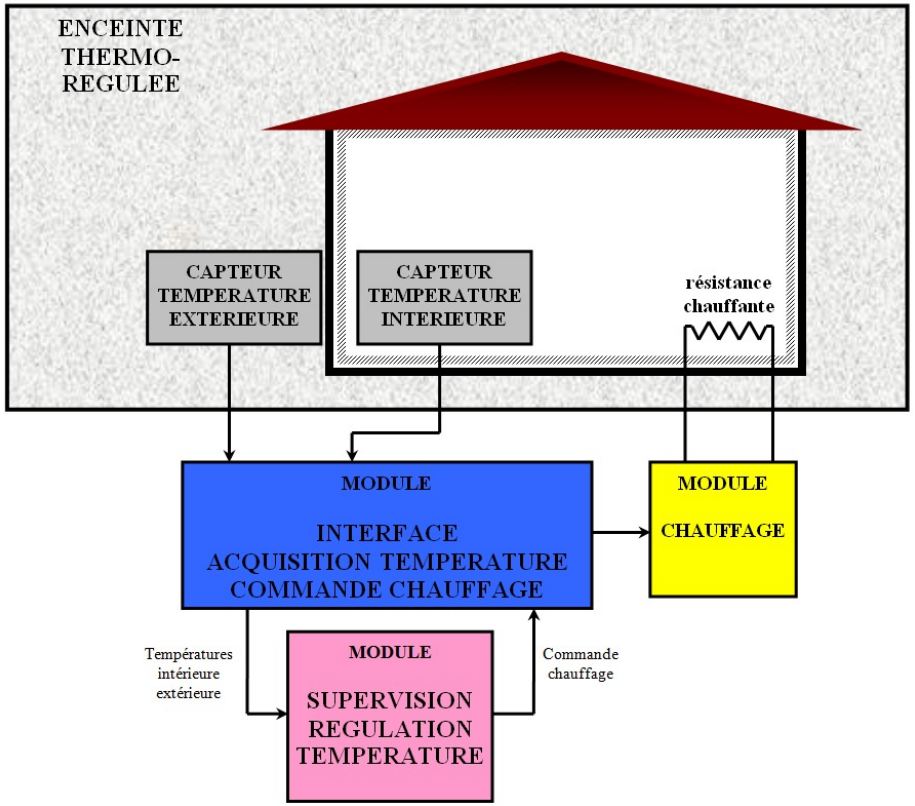
Encadrement

Brest	Nantes	Caen
François Legras	Florian Bescher	Simon Le Gloannec
Morgan Diverrez	J.-C. Moreau	W. Kaddah
Abdelbadie Belmouhcine		

Brest : 23/02 au 13/03/26
Caen : 9/03 au 13/03
Nantes : 2/03 au 6/03 puis 16/03 au 20/03

Présentation

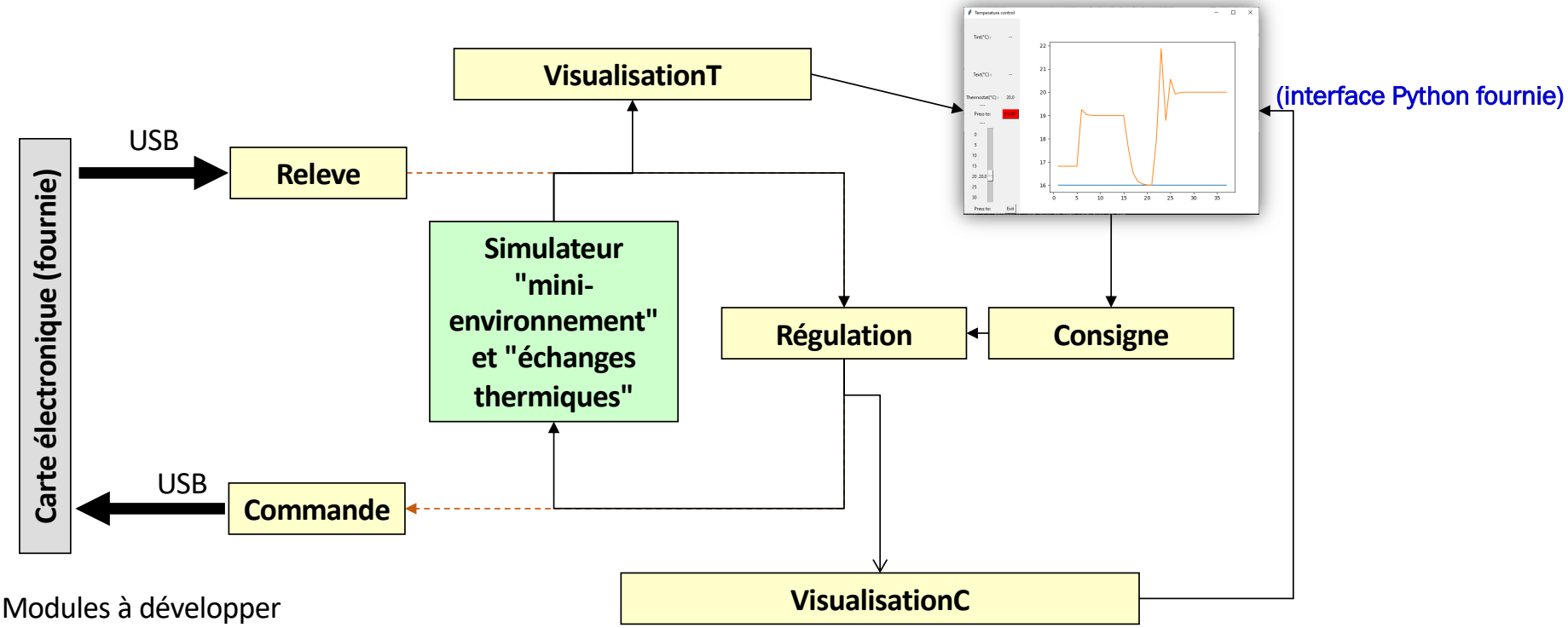
Description générale



Description de la partie informatique

- Régulation de la température intérieure à partir des informations reçues : mise en œuvre de la régulation tout ou rien et de la régulation PID
- Visualisation des températures et du témoin de chauffage via une interface utilisateur
- Relevé des températures intérieures et extérieures via liaison USB
- Commande de chauffage via liaison USB

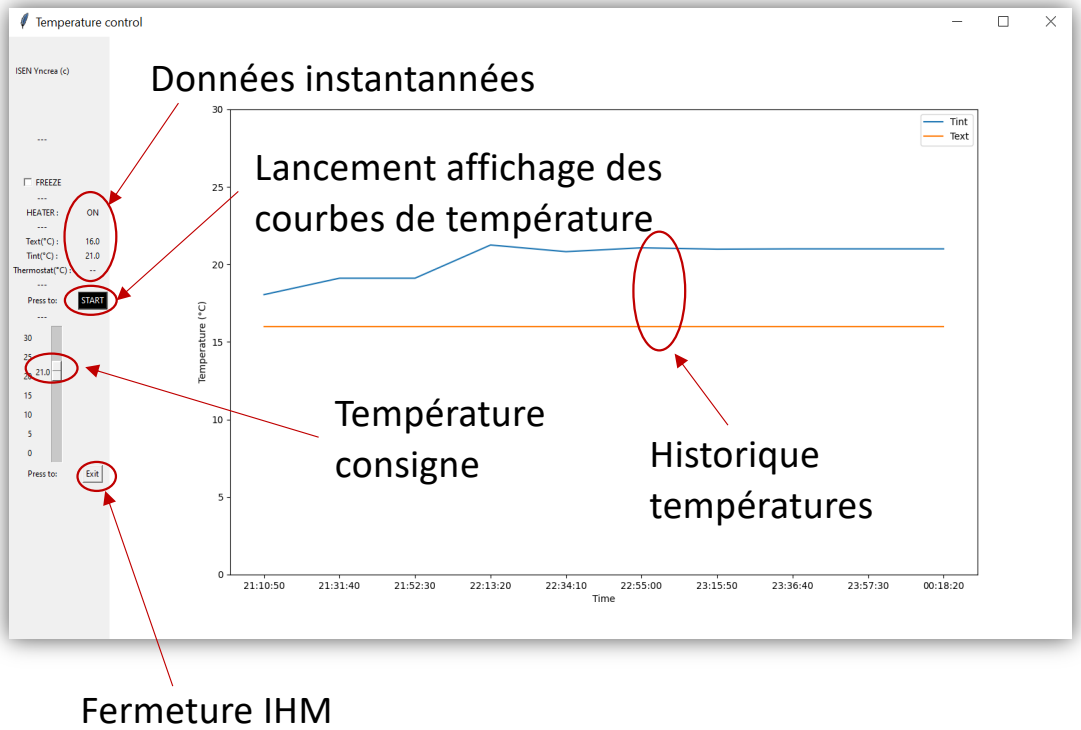
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

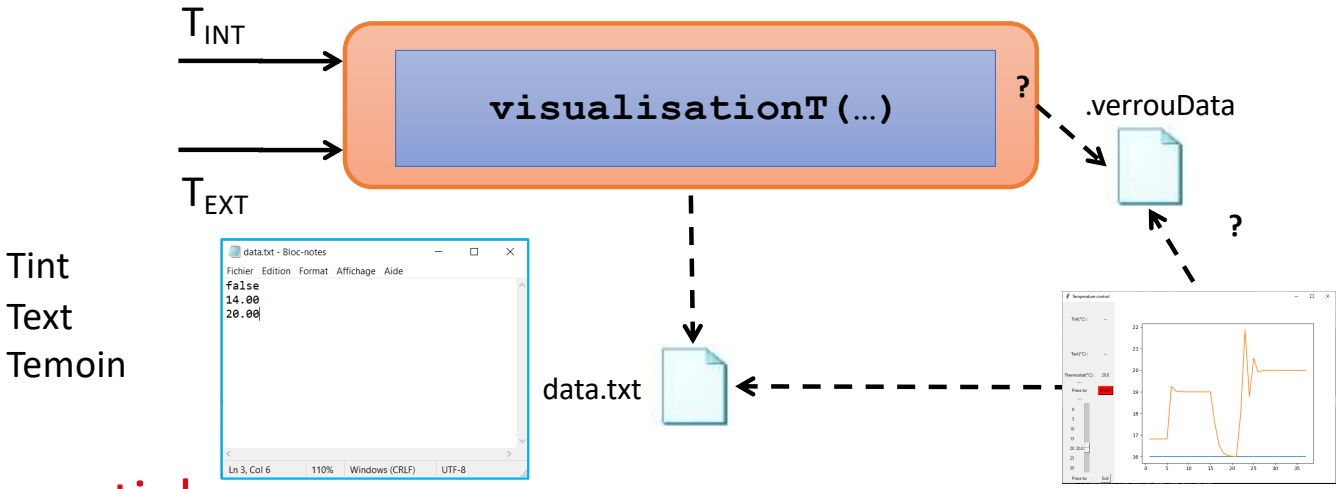
Interface de commande et de visualisation



- Module fourni (Python)
- Interface de commande
  - Réglage de la consigne de température (thermostat)
- Visualisation
  - Température intérieure et extérieure
  - Témoin de chauffe

Les différents blocs

Visualisation des températures



- Points essentiels
  - Ecriture des informations dans le fichier data.txt
- Points critiques
  - Exclusion mutuelle à l'aide d'un verrou

Visualisation des températures

- Test existence d'un fichier

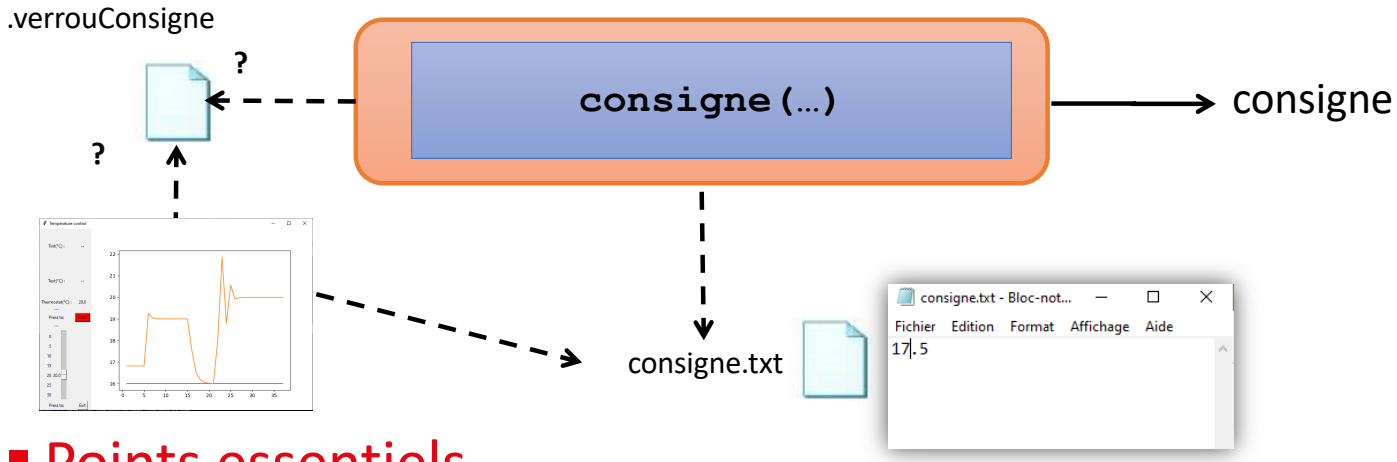
Quelques pistes :
- Utiliser la fonction access
- Ou la fonction fopen avec le mode x.

(l'une des méthodes peut être plus intelligente que l'autre, à vous de comprendre pourquoi)

- Effacer un fichier

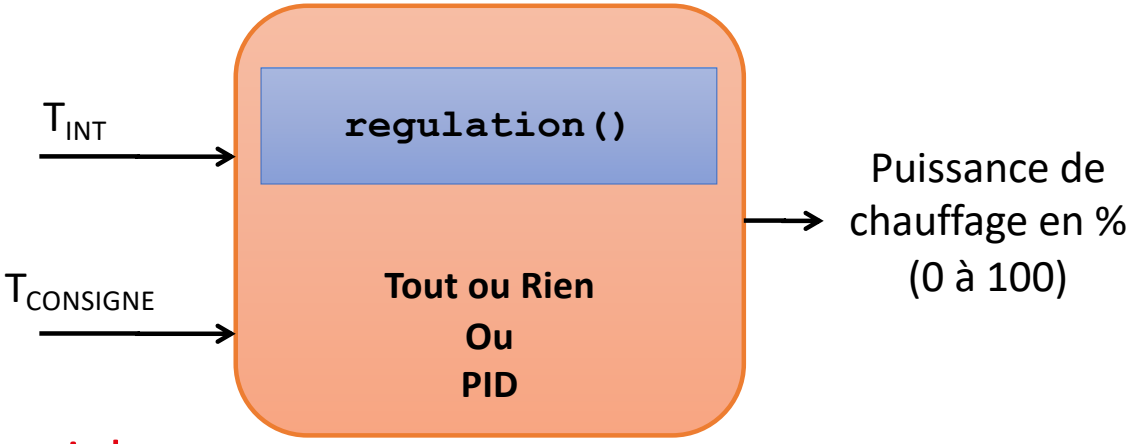
```
remove(".verrouData")
```

Lecture de la consigne



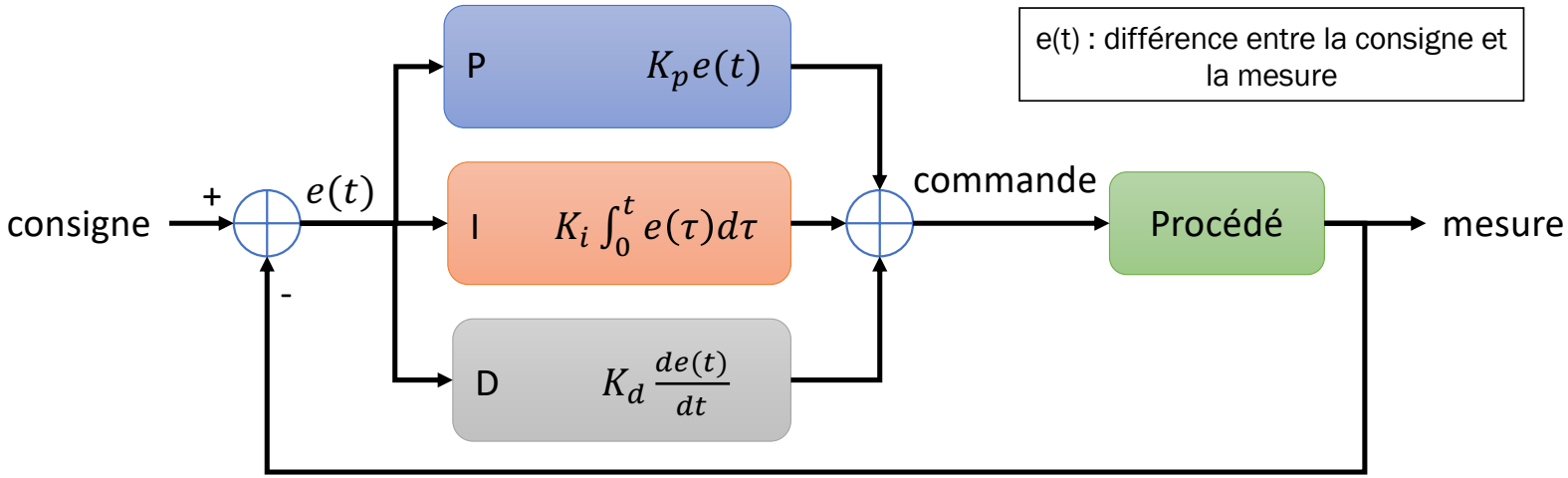
- Points essentiels
  - Lecture des informations dans le fichier consigne.txt
- Points critiques
  - Exclusion mutuelle à l'aide d'un verrou

Régulation



- Points essentiels
  - Déterminer la puissance de chauffage
- Valeurs possibles
  - Tout ou rien : 0 (éteint) ou 50% de la puissance maximale (allumé)
  - PID : 0 à 100 %

Régulation : calcul du PID



- Terme proportionnel (P) : terme principal
- Terme Intégral (I) : accélère la convergence
- Terme Dérivé (D) : ralenti les changements du régulateur (important proche de la convergence)

Régulation : calcul du PID

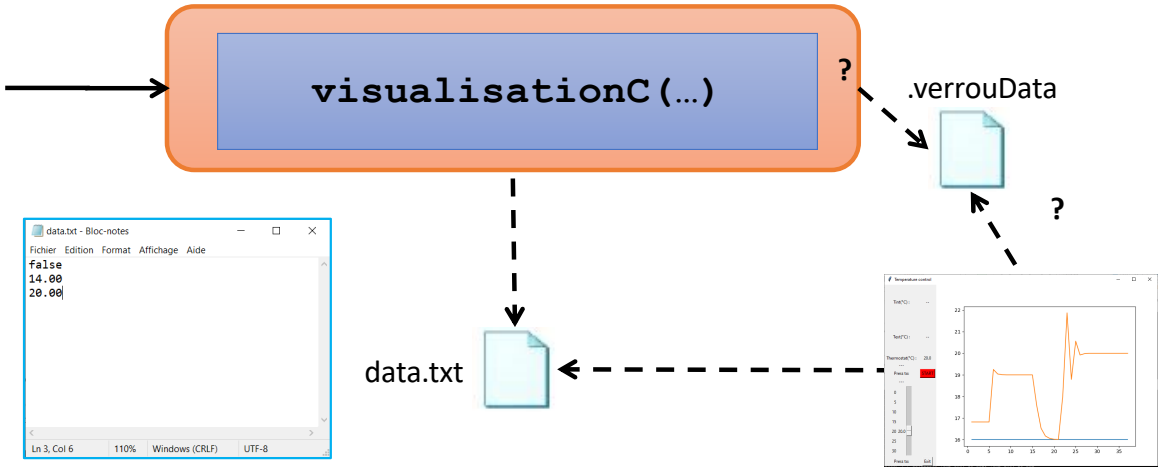
- Points essentiels
  - Calcul du PID
  - Déterminer la puissance de chauffage

- Points critiques
  - Calcul du terme intégral et dérivé
  - Lien entre le PID et la puissance de chauffage : loi + saturation
  - Gains optimisant la régulation (KP, KI, KD)

Visualisation du témoin de chauffe

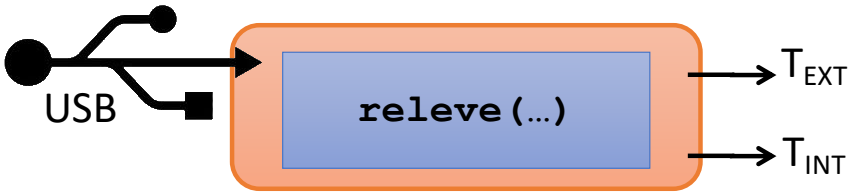
Puissance de chauffage en % (0-100)

T



- Points essentiels
  - Ecriture des informations dans le fichier data.txt
  - Si chauffage==0 : false
  - Si chauffage>0 : true
- Points critiques
  - Exclusion mutuelle à l'aide d'un verrou

Relevé de températures




```
typedef struct {
        float interieure;
        float exterieure;
}temp_t;
```

- Points essentiels
  - Lire les températures en différenciant intérieur et extérieur
- Points critiques
  - Etablir la synchronisation afin de récupérer les valeurs
  - Ne pas perdre la synchronisation
  - Représentation des données (décimal/binaire)

Relevé de températures

Température absolue en °C = -39,64 + 0,04 x SOT

	Octet	Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
Température extérieure	**1er**	0	0	0	0	SOT bit 11	SOT bit 10	SOT bit 9	SOT bit 8
	2nd	0	0	0	1	SOT bit 7	SOT bit 6	SOT bit 5	SOT bit 4
	3ème	0	0	1	0	SOT bit 3	SOT bit 2	SOT bit 1	SOT bit 0

	Octet	Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
Température intérieure	**1er**	1	0	0	0	SOT bit 11	SOT bit 10	SOT bit 9	SOT bit 8
	2nd	1	0	0	1	SOT bit 7	SOT bit 6	SOT bit 5	SOT bit 4
	3ème	1	0	1	0	SOT bit 3	SOT bit 2	SOT bit 1	SOT bit 0

1 échantillon (T_{INT}+T_{EXT})
toutes les 40 ms
(représente **100 s** en réalité)

Commande de chauffage

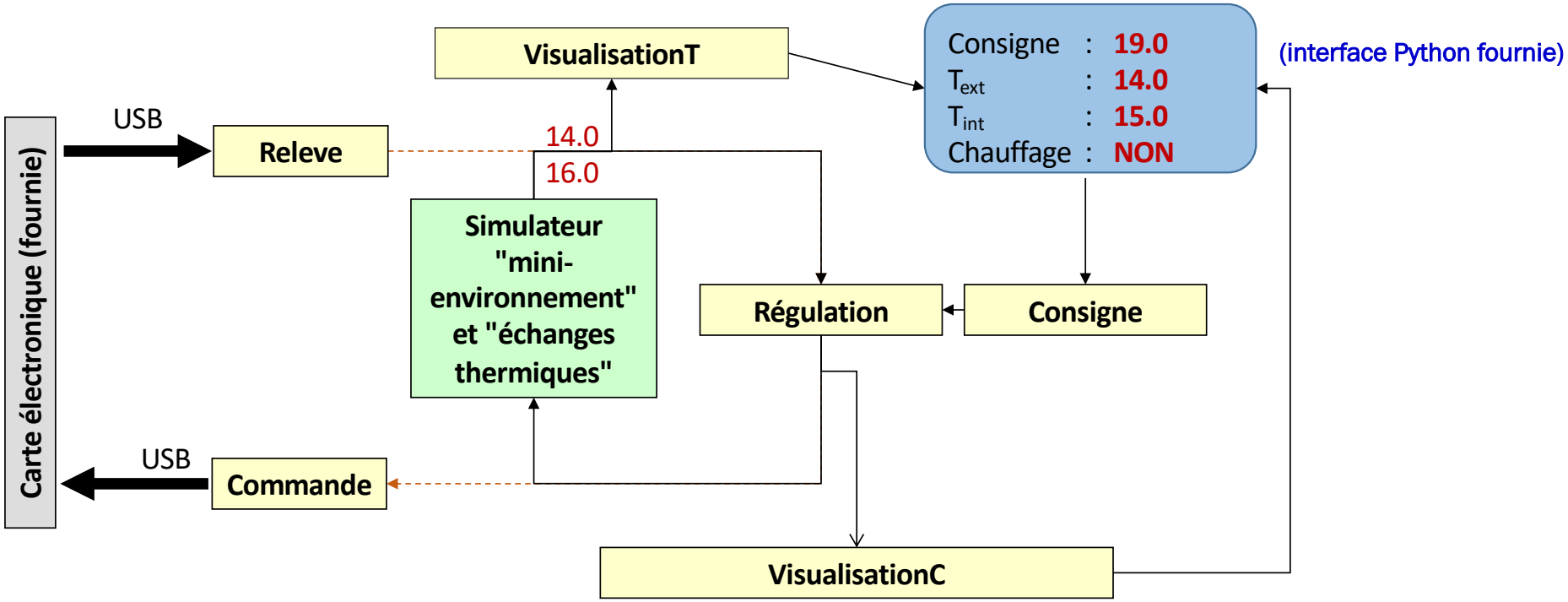
Commande chauffage	Bit							
	7	6	5	4	3	2	1	0
	0 = chauffage 1 = froid	PUIS bit 6	PUIS bit 5	PUIS bit 4	PUIS bit 3	PUIS bit 2	PUIS bit 1	PUIS bit 0

puissance en % = (PUIS / 127) x 100

- Points essentiels
  - Envoyer la puissance de chauffage
- Points critiques
  - Représentation des données (décimal/binaire)

Architecture

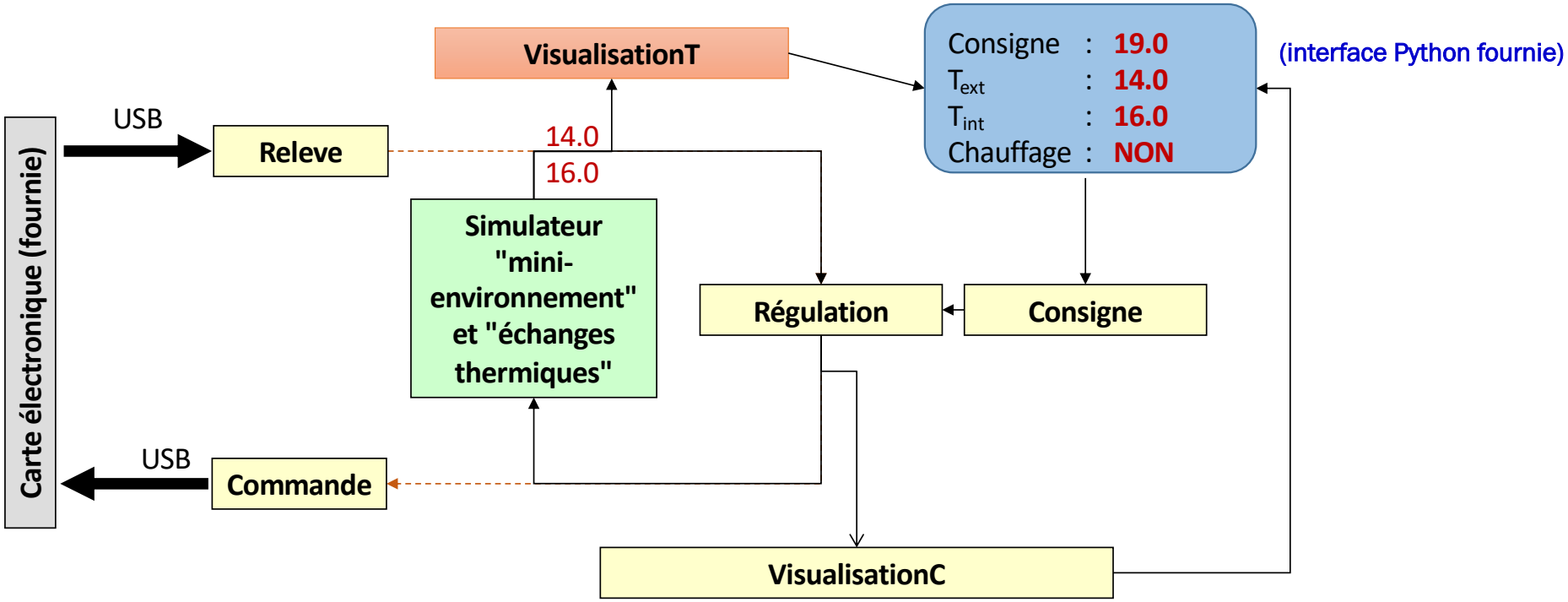
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

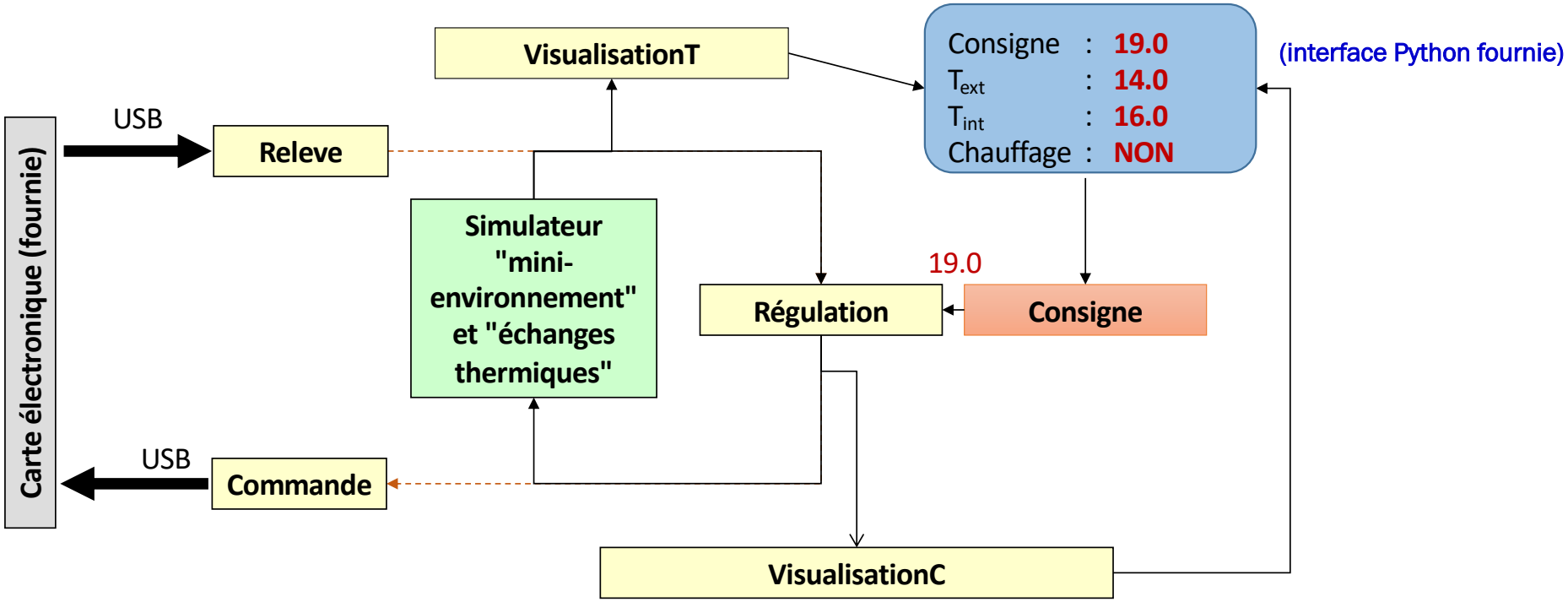
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

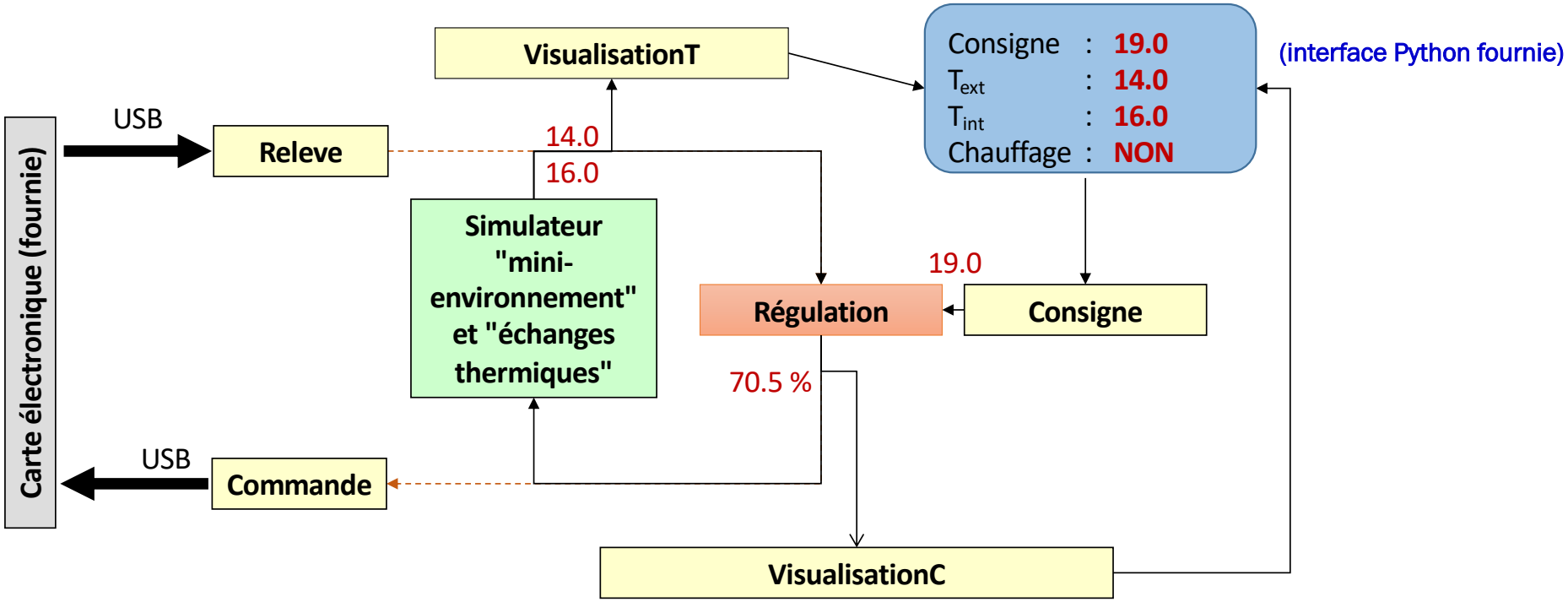
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

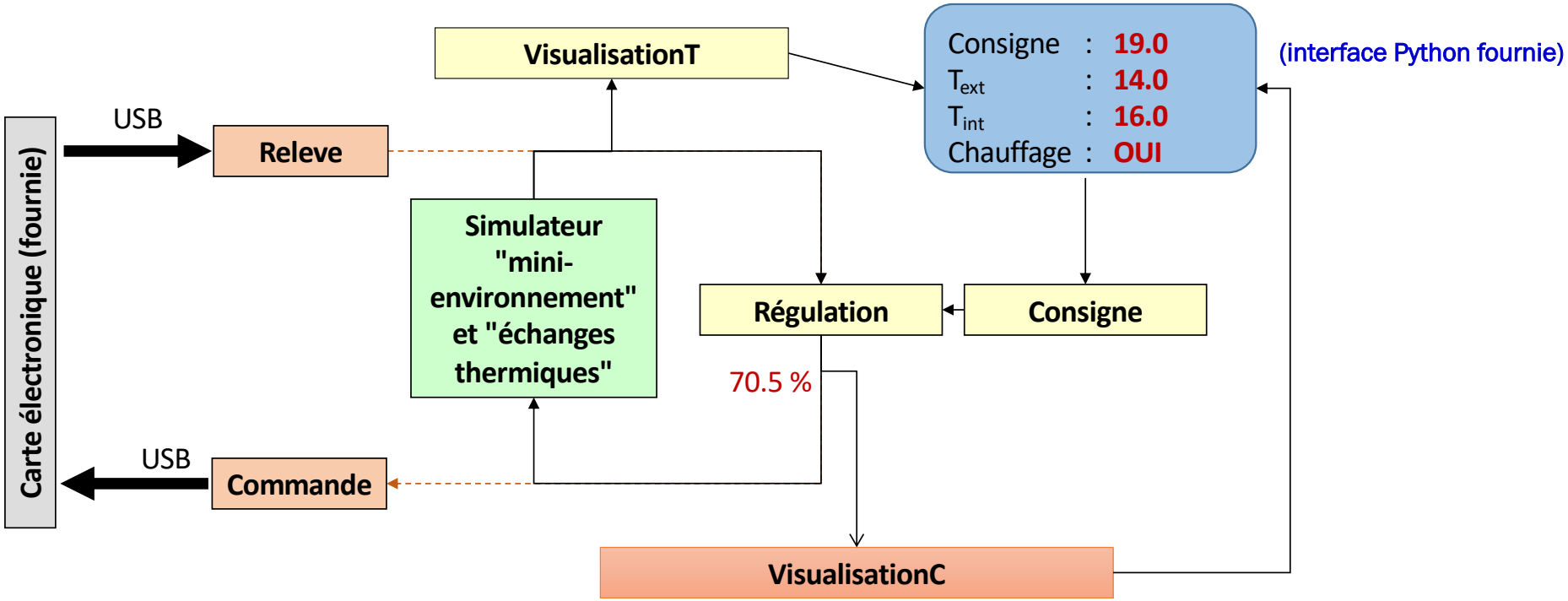
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

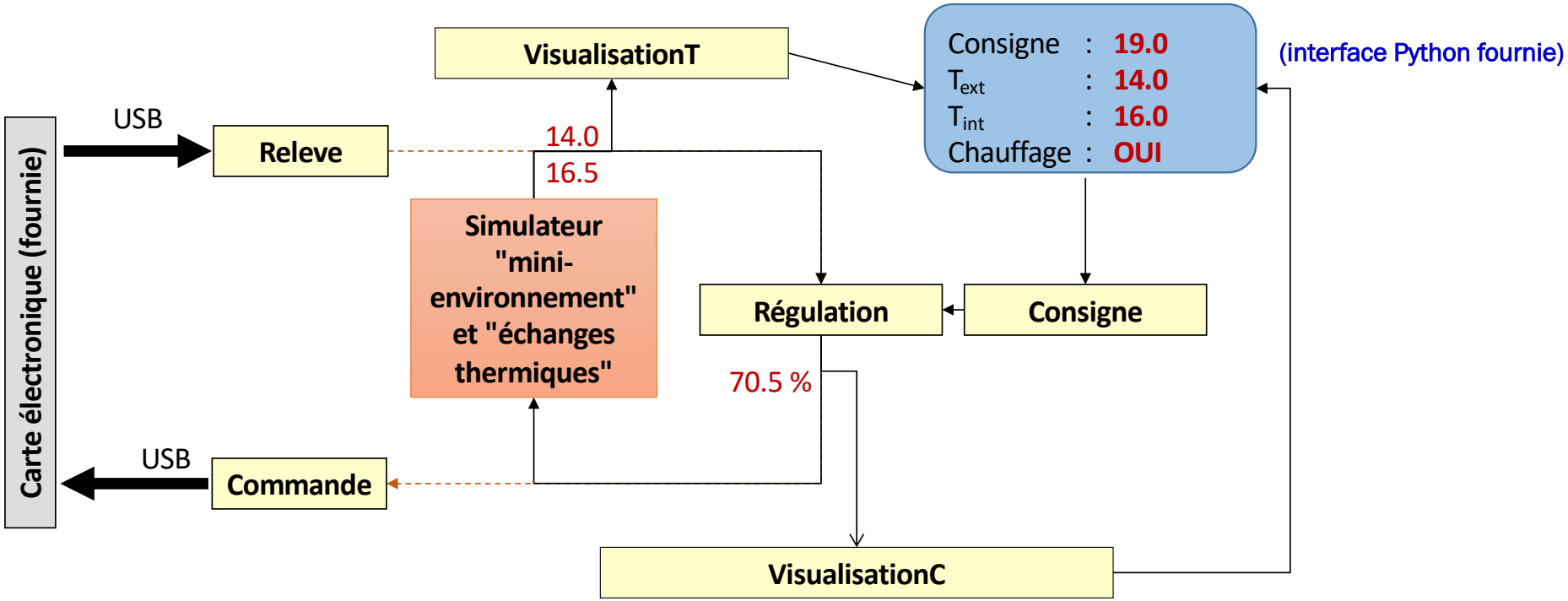
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

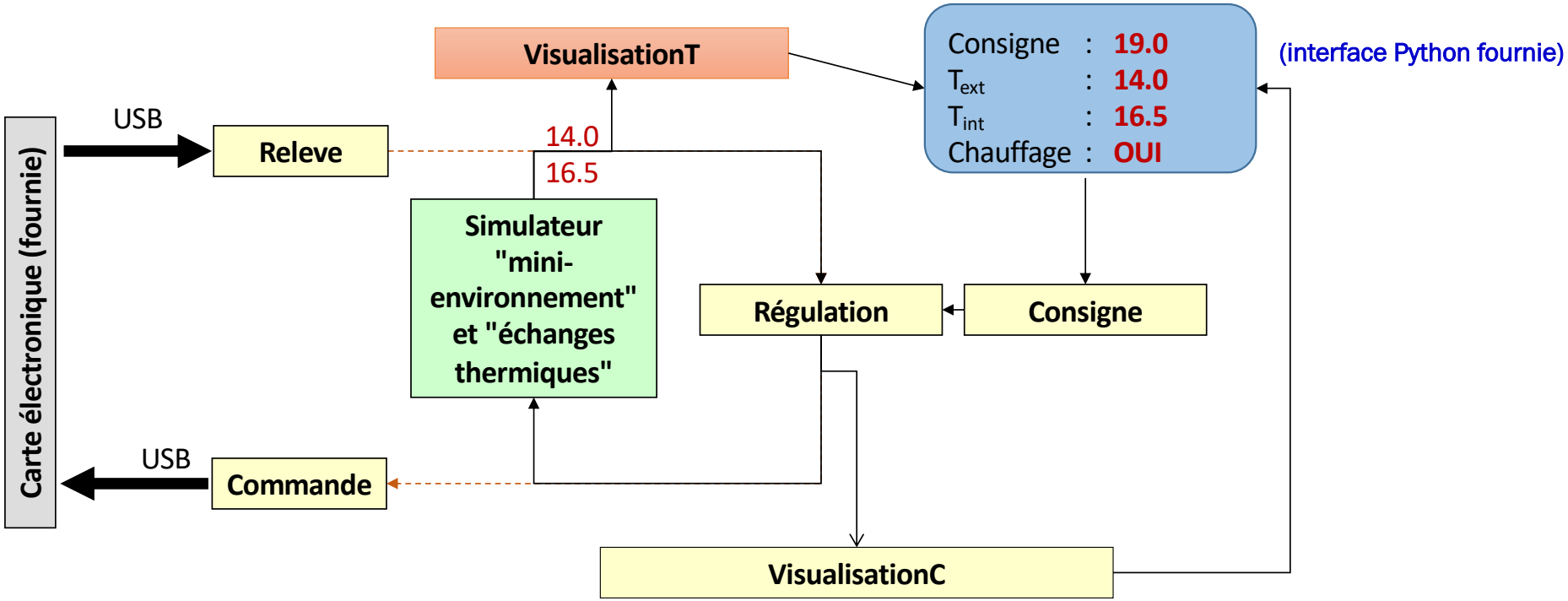
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

Module fourni

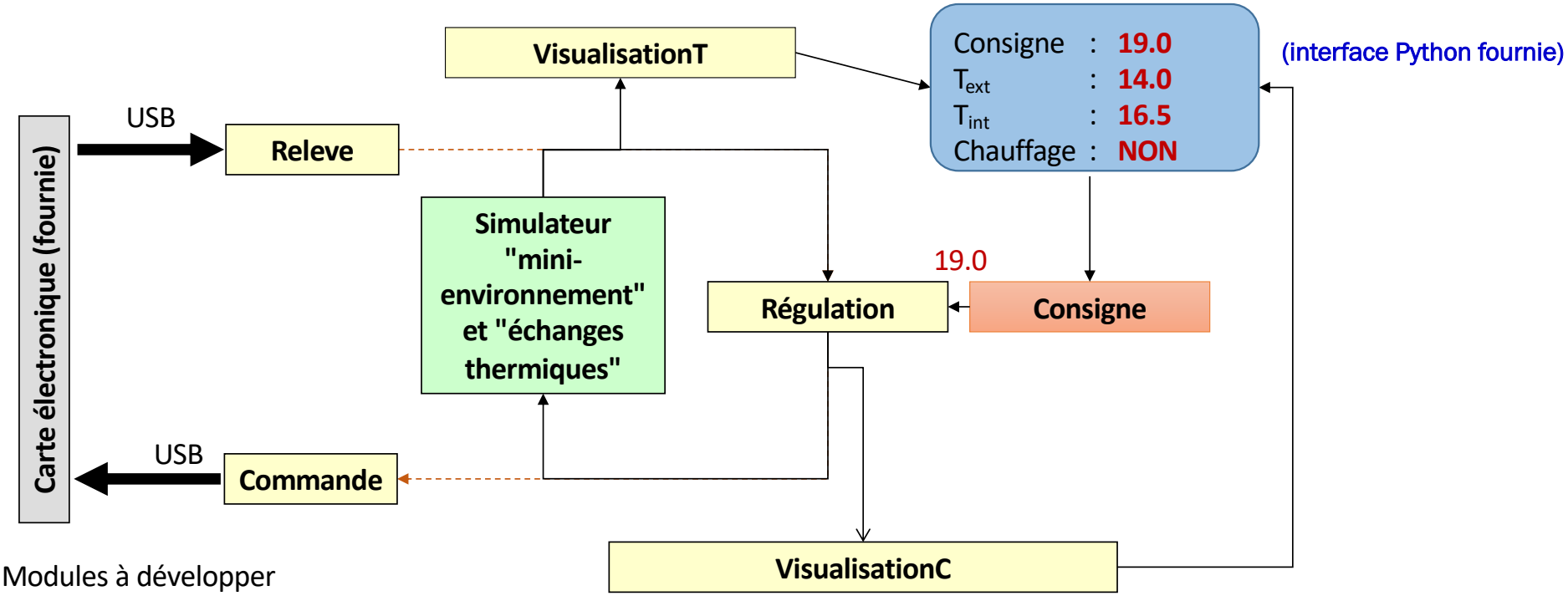
Synoptique de la partie informatique



Modules à développer

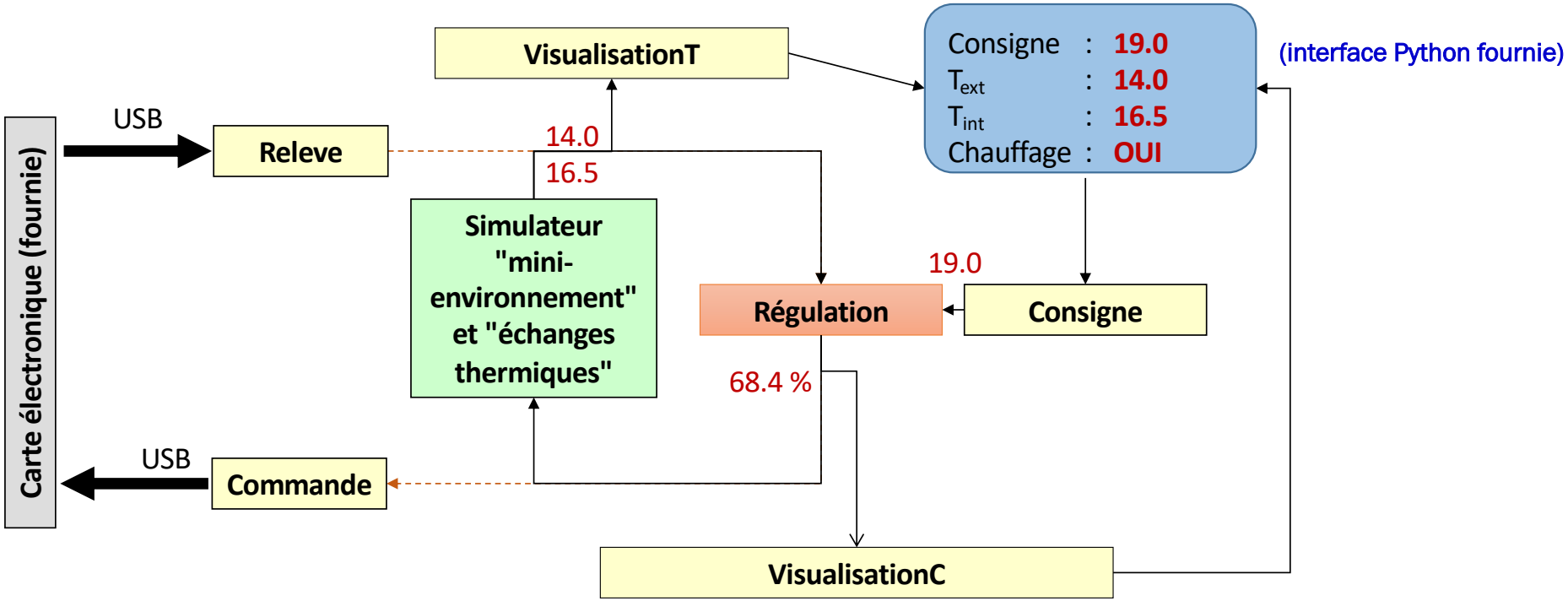
Module fourni

Synoptique de la partie informatique



- Modules à développer
- Modules à développer (CIR3 et Bonus pour les autres)
- Module fourni

Synoptique de la partie informatique



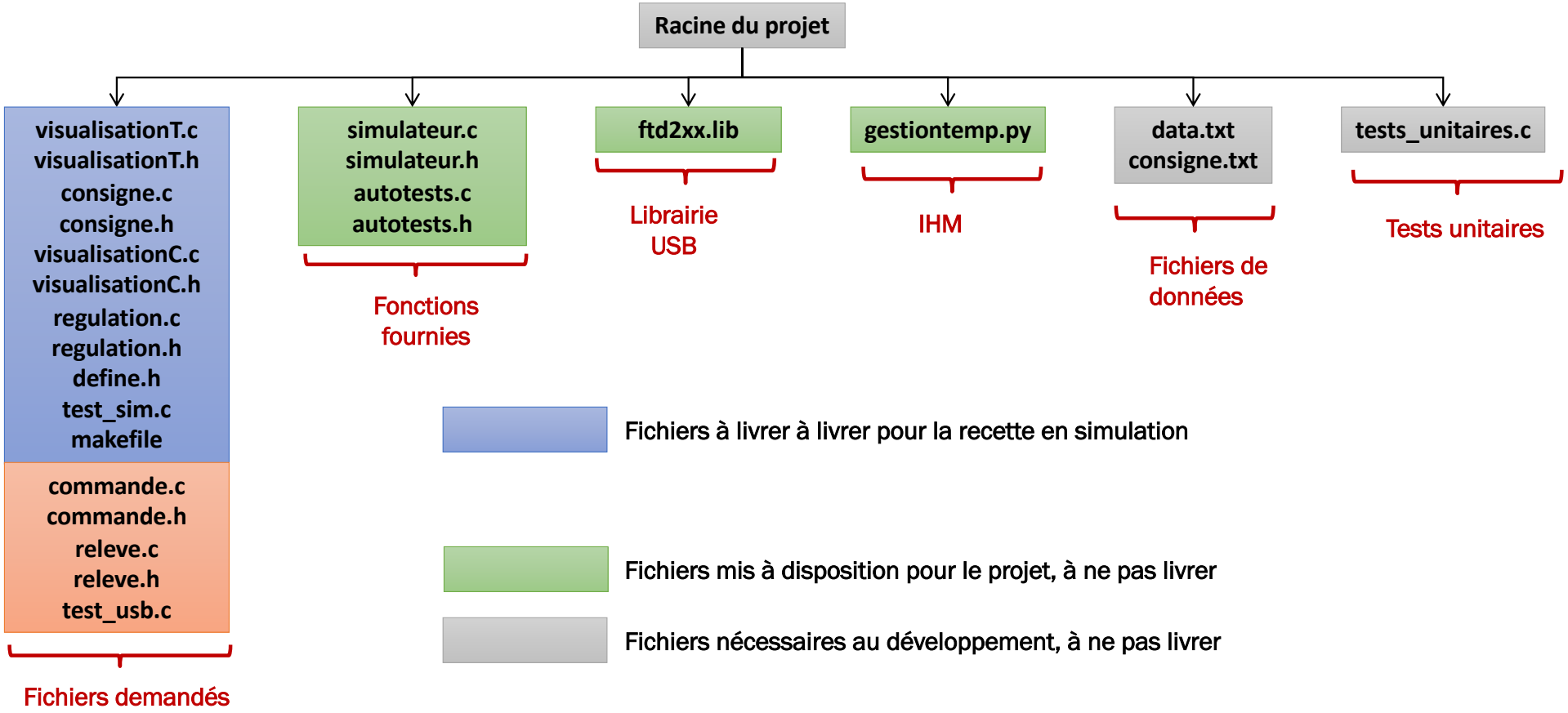
Modules à développer

Module fourni

Convention de nommage

Bloc	Nom fonction	Nom fichier source	Nom fichier header
Relevé des températures	`releve`	`releve.c`	`releve.h`
VisualisationT	`visualisationT`	`visualisationT.c`	`visualisationT.h`
Consigne	`consigne`	`consigne.c`	`consigne.h`
Régulation	`regulation`	`regulation.c`	`regulation.h`
VisualisationC	`visualisationC`	`visualisationC.c`	`visualisationC.h`
Commande de chauffage	`commande`	`commande.c`	`commande.h`
Simulateur	`simulateur`	`simulateur.c`	`simulateur.h`
Définitions globales			`define.h`

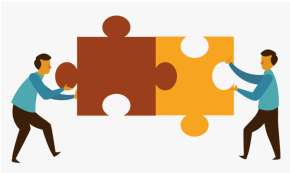
Arborescence



Déroulé du projet

Déroulé du projet

4 phases



Lundi matin	Lundi après-midi	Mardi matin	Mardi après-midi	Mercredi matin	Mercredi après-midi	Vendredi matin	Vendredi après-midi
Analyse	Réalisation				Intégration		Recette

✓Analyse de chaque bloc
✓Architecture du programme
✓Définition des Types de données

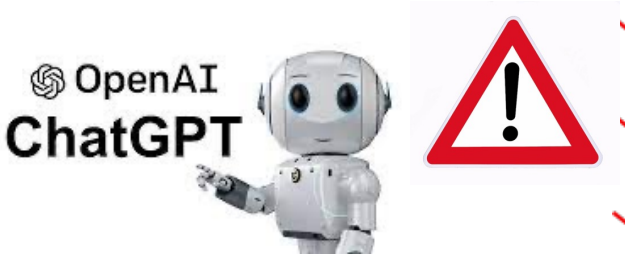
✓Code source de chaque bloc
✓Tests unitaires
✓Makefile

✓Code source programme principal
✓Test intégration avec le simulateur ou avec la carte
✓Validation avec l'IHM

✓**Code source à rendre avant 11:30**
✓QCM de 11:30 à 12:00
✓Validation automatique et manuelle par l'enseignant sur PC enseignant et audit oral à partir de 14:00
✓Qualimétrie

Déroulé du projet

- Travail en binôme
  - Les binômes sont constitués le premier jour
    - Les binômes à constituer au sein de chaque sous-groupe
    - Les redoublants doivent se mettre ensemble ou en monôme le cas échéant
    - Pas 2 utilisateurs de macintosh au sein d'un même binôme
  - Chaque étudiant connait l'ensemble du projet
  - Attention à bien se répartir le travail
- Ressources externes
  - Tous les documents sont autorisés…
    - … mais les informations nécessaires au projet sont fournies !!!
  - La transmission de code entre étudiants de binômes différentes est interdite
    - un outil anti-plagiat sera utilisé en fin projet
  - Attention, vous devrez être capable d'expliquer votre code, l'utilisation de l'IA générative est déconseillée
- Livraison de code ou de document
  - Ne pas attendre la dernière minute pour poster le livrable
    - Préparer des livrables intermédiaires
    - Sauvegarder régulièrement vos données



Notation

Pourquoi l’approche par compétences ?

- Montrer aux étudiants que leur formation sert à quelque chose
- Mettre en évidence les compétences techniques et professionnelles acquises en projet A3
- Mettre en évidence, sensibiliser et réfléchir au portfolio de compétences de chaque étudiant
- Améliorer le contenu technique (parag. Expérience pro, et compétences) du CV des étudiants
- Aider les étudiants dans leur recherche de stage/emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FRANCE compétences

Rechercher une certification, un article...

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Qui sommes-nous | Certification professionnelle | Formation, Apprentissage, Parcours professionnel | Ressources, Publications | Décisions, Textes juridiques

3 résultats

Certifications (3) Base documentaire (0) Actualités (0)

Affiner

Toutes les fiches

- RNCP (3)
- RS (0)

Filtrer

- Etat de la fiche +
- Certificateur +
- Code de la fiche +

Tout | Télécharger la sélection | Fiches actives en priorité | Trier

RNCP39899 - ACTIVE

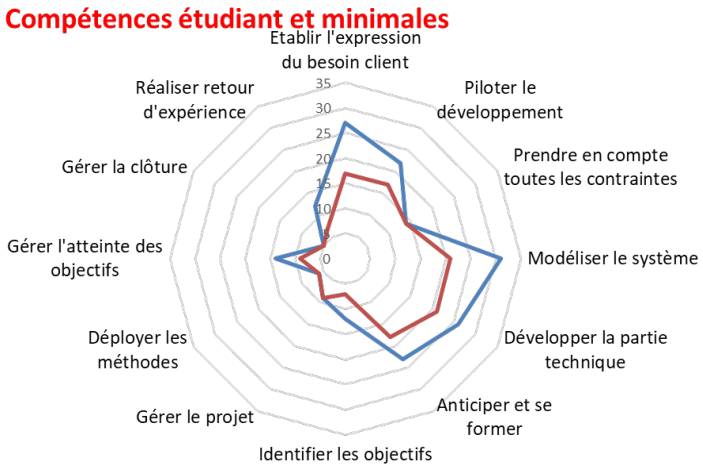
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique Yncréa Ouest

Certificateur	YNCREA OUEST
Niveau RNCP	Niveau 7
Echéance de l'enregistrement	31-08-2027

Evaluation

Lien entre les cours/projets (organisés en UE/ECUE) et le référentiel de compétences ?

RNCP13040BC01 Définir les exigences et l'architecture du système électronique ou informatique			RNCP13040BC02 Réaliser le système électronique ou informatique			RNCP13040BC03 Piloter des hommes et des projets de systèmes électronique ou informatique					
LC1	LC2	LC3	LC1	LC2	LC3	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
Etablir l'expression du besoin client	Piloter le développement	Prendre en compte toutes les contraintes	Modéliser le système	Développer la partie technique	Anticiper et se former	Identifier les objectifs	Gérer le projet	Déployer les méthodes	Gérer l'atteinte des objectifs	Gérer la clôture	Réaliser retour d'expérience



Le tableau croisé !

Tableau croisé des compétences

	RNCP13040BC01 Définir les exigences et l'architecture du système électronique ou informatique			RNCP13040BC02 Réaliser le système électronique ou informatique			RNCP13040BC03 Piloter des hommes et des projets de systèmes électronique ou informatique					
	LC1	LC2	LC3	LC1	LC2	LC3	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
	Etablir l'expression du besoin client	Piloter le développement	Prendre en compte toutes les contraintes	Modéliser le système	Développer la partie technique	Anticiper et se former	Identifier les objectifs	Gérer le projet	Déployer les méthodes	Gérer l'atteinte des objectifs	Gérer la clôture	Réaliser retour d'expérience
L'étudiant·e sait developper des fonctions en respectant un cahier des charges		x	x		x		x	x	x	x		
L'étudiant·e sait intégrer différentes fonctions		x			x			x	x	x		
L'étudiant·e maitrise son sujet sur les aspects techniques.				x		x						
L'étudiant·e maitrise le langage de programmation					x	x						
L'étudiant·e est capable de prendre du recul sur le sujet du projet			x	x		x						
L'étudiant·e est capable d'expliquer l'entrée/la sortie (le type et le sens) d'une fonction				x	x						x	x
L'étudiant·e est capable d'expliquer, de manière globale, le fonctionnement global d'une fonction (son déroulé, son utilité globale)				x	x						x	x
L'étudiant·e est capable d'expliquer une fonction ligne par ligne				x	x						x	x
L'étudiant·e se soucie de la suite de son projet (documentation…)									x		x	x
L'étudiant·e sait respecter des consignes									x		x	x

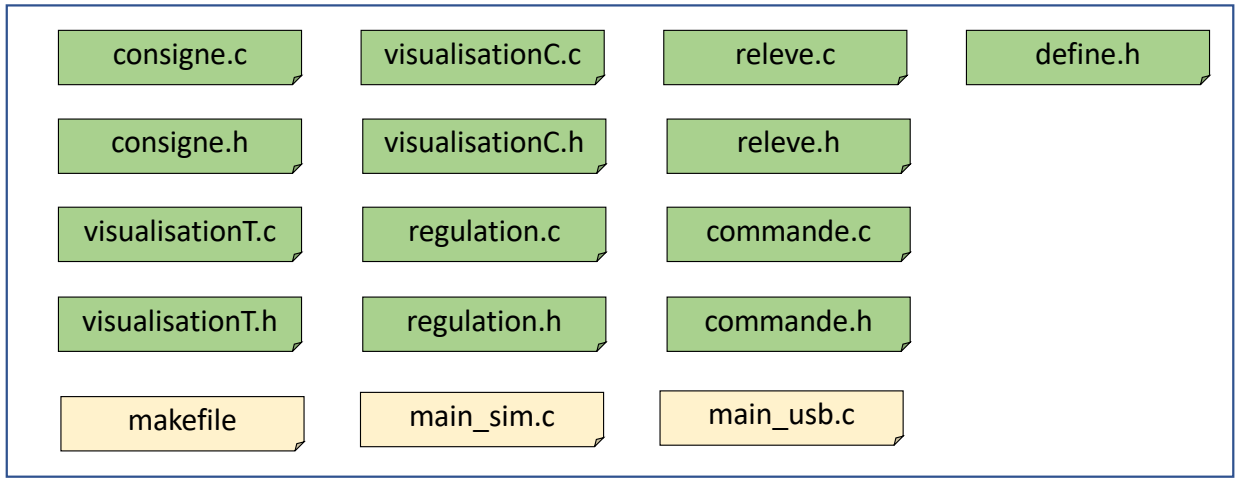
Evaluation par compétences

Méthode d'évaluation	Compétences évaluées	Principe de validation	Pondération
Recette	L'étudiant sait développer des fonctions en respectant un cahier des charges	tests automatiques Blocs visualisationT, visualisationC, consigne, regulation	4,5
Recette	L'étudiant sait intégrer intégrer différentes fonctions	Tests manuels en simulation et USB	3
QCM papier	L'étudiant maitrise son sujet sur les aspects techniques.	Note de QCM	2
QCM papier	L'étudiant maitrise le langage de programmation	Note de QCM	2
QCM papier	L'étudiant est capable de prendre du recul sur le sujet du projet	Note de QCM	2
Audit	L'étudiant·e est capable d'expliquer l'entrée/la sortie (le type et le sens) d'une fonction	Questions aux étudiants	1,5
Audit	L'étudiant·e est capable d'expliquer, de manière globale, le fonctionnement global d'une fonction (son déroulé, son utilité globale)	Questions aux étudiants	1,5
Audit	L'étudiant·e est capable d'expliquer une fonction ligne par ligne	Questions aux étudiants	1,5
Audit	L'étudiant se soucie de la suite de son projet (documentation…)	Audit de code	1
Audit	L'étudiant sait respecter des consignes	Audit de fichiers (Noms des fonctions, nommage des fichiers, makefile, …)	1
Total			**20**

- **Pour la recette, aucune validation au regard du code source**
- **Seulement sont testées les fonctionnalités d'exécution de votre code**

Ce qu'il faut rendre

- Livrable



Fichiers à modifier à partir du template

Fichiers à ajouter

- Chaque fichier doit être commenté
- Le nommage des fonctions doit être respecté

Le code source

- Chaque bloc :
  - Un fichier
  - Une fonction

Les interfaces de la fonction principale de chaque bloc sont imposées afin de permettre une validation automatique lors de la recette. Les prototypes vous seront fournis en début de réalisation !

- Programme principal
  - Permet de tester chaque bloc de façon indépendante (ne doit pas être remis)
  - Permet de tester le programme complet (obligatoire pour tests manuels)
    - Avec le simulateur
    - Avec la carte électronique
- Makefile (obligatoire seulement pour tests manuels)
  - Permet de compiler automatiquement votre code source
- Audit
  - Lors de la recette, il vous sera demandé d'expliquer une ou plusieurs portions de votre code

Tests automatiques VPL

- Nous vous mettons à disposition un module sur moodle pour tester unitairement les différents blocs :
  - testVisualisationT()
  - testConsigne()
  - testVisualisationC()
  - testRegulationTOR()
  - testRegulationPID()

Les ressources

Le matériel

- Votre PC portable
  - Analyse
  - Réalisation
  - Intégration

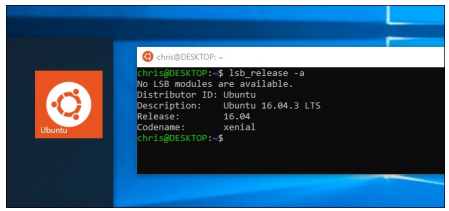
Casque / écouteur audio déconseillés (consignes non appliqués = pénalité) !

Boissons et nourriture interdites !

- Carte électronique
  - Validation de la partie USB

Outils de développement

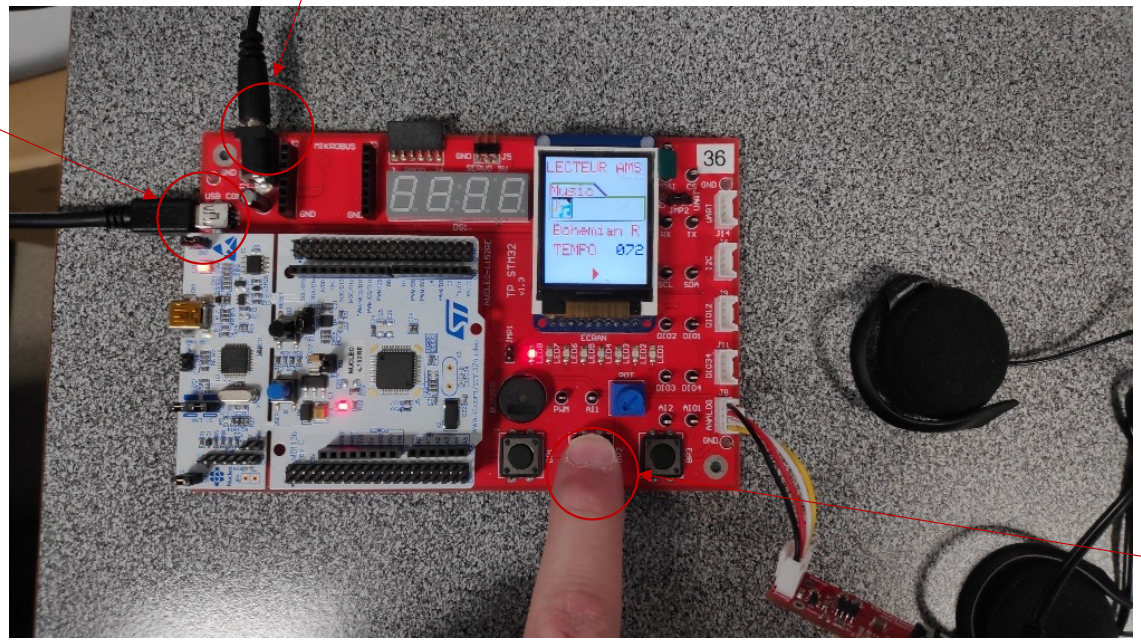
- Noyau de compilation
  - Windows Subsystem Linux
  - Jupyterhub
  - Linux natif
- Editeur
  - Notepad++
  - Sublime Text
  - Atom
  - Visual studio code
  - …



Carte électronique

Alimentation carte

Communication USB



Bouton play

Les ressources

Documentation

- Support de présentation

- Description détaillée

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST — yncréa

Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique

PROJET A3 – TRONC COMMUN

2022-2023

SUPERVISION ET REGULATION DE LA TEMPERATURE D'UNE HABITATION

- DESCRIPTION DETAILLEE -

Version 12.0 mise à jour le mardi 21 mars 2023

BREST :	P.-J. BOUVET	Pierre-jean.bouvet@isen-ouest.yncrea.fr
	J.-B. PIERROT	jean-benoit.pierrot@isen-ouest.yncrea.fr
	F. LEGRAS	legrasf@me.com
	H. BENALLAL	hafsa.benallal@isen-ouest.yncrea.fr
NANTES :	N. BEAUSSE	nils.beausse@isen-ouest.yncrea.fr
CAEN :	N. ABDALLAH SAAB	nadine.abdallah-saab@isen-ouest.yncrea.fr
	S. LE GLOANNEC	simon.le-gloannec@isen-ouest.yncrea.fr

- Guide de programmation FTDI

FTDI Chip

Future Technology Devices International Ltd.

Software Application Development

D2XX Programmer's Guide

Document Reference No.: FT_000071
Version 1.3
Issue Date: 2012-02-23

FTDI provides DLL and virtual COM port (VCP) application interfaces to its drivers. This document provides the application programming interface (API) for the FTD2XX DLL function library.

Future Technology Devices International Ltd (FTDI)

Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow, G41 1HH, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 141 429 2777 Fax: + 44 (0) 141 429 2758

E-Mail (Support): support@ftdichip.com

Web: www.ftdichip.com

Use of FTDI devices in life support and/or safety applications is entirely at the user's risk, and the user agrees to defend, indemnify and hold harmless FTDI from any and all damages, claims, suits or expense resulting from such use.

ISEN
ALL IS DIGITAL!

yncréa

MERCI
Des questions ?